

Lenguajes Formales

TOTALIZADOR – 12 de julio de 2018

Nombre y Apellido: Martín Belcic

Calificación: 7 (Siete)

1. Responder V o F. Justificar.

- a) Si L_1 y L_2 son del mismo tipo y L_1 es Finito, entonces $L_1 \cap L_2$ es regular.
- b) Si una gramática G es $LR(0)$, entonces es SLR también

2.

- a) Definir gramática ambigua y dar una gramática ambigua de no más de 3 producciones. Justificar por qué es ambigua.
- b) Definir *descripción instantánea* y *movimiento atómico* de un Autómata de Pila. Con estos elementos definir el lenguaje aceptado por un AP.
- c) Definir formalmente un ítem $LR(0)$, luego explicar su significado
- d) Definir sintaxis y semántica de un programa

Para aprobar es necesario obtener al menos 5 puntos en este examen, luego (para obtener la nota final) la calificación obtenida será promediada con la calificación de la cursada

Ej 1		Ej 2				NOTA	CURSADA	FINAL
3		7						
0,25	0,25	1,50	1,65	0,25	0,85	2,25	2,40	7

a) Verdadero. ✓

si L_1 es finito, entonces es regular, todo lenguaje finito también es regular. ✓

$L_1 \cup L_2$ son del mismo tipo, regulares. ✓

$L_1 \cap L_2$ es regular, la intersección de regulares es regular, $L_1 \cap L_2 = \overline{\overline{L_1} \cup \overline{L_2}}$

la unión de regulares es regular*, y la negación también, todo lo que rechazo es regular. * fue !!

b) Si una gramática es LR(0), no hay conflictos de ningún tipo en ella.

El método SLR considera los conflictos siguientes de los símbolos para llevar a cabo las reducciones, el LR(0) no tiene en cuenta ningún token de preanálisis. Si ya en LR(0) no tiene conflictos, con el algoritmo SLR tampoco los tendría. * fue ?? No explica el uso del siguiente!

~~La unión de AF es AF porque es posible construir un AF para la unión de AF.~~

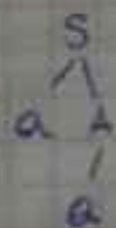
* la unión es regular, la unión de AF sigue siendo AF.
No justifica adecuadamente.

2) a) Una gramática es ambigua si dada una cadena hay mas de un Arbol de derivación que la represente.

$$\begin{aligned} S &\rightarrow aA \mid aa \\ A &\rightarrow aA \mid a \end{aligned}$$

*le indica No + al
3 producciones*

es ambigua porque dada la cadena aa , se pueden representar con los siguientes arboles.



b) La descripción instantánea es una descripción del autómata en un instante determinado

$$(q, k, \gamma) \quad q \in Q \quad k \in A_0^* \quad \gamma \in A_1^*$$

El movimiento atómico es el paseje de una descripción instantánea a otra.

$$(q, k, \gamma) \vdash (q', \lambda, \gamma')$$

El autómata de pda puede aceptar un lenguaje por.

• Estado final (tarea τ)

$$L(H) = \{ k \in A_0^* / (q_0, k, z_0) \vdash^* (q', \lambda, \gamma) \quad q' \in F \}$$

• P. la vacía (tarea H)

$$L(H) = \{ k \in A_0^* / (q_0, k, z_0) \vdash^* (q', \lambda, z_0) \}$$

2)c) Un item LR(0) es una producción con un punto (.) en cualquier lugar de su lado derecho.

$$A = a.Bc$$

significa que se leyó una *terminal* a y se espera que entre Bc .

a) La sintaxis de un programa es el conjunto de reglas de escritura del mismo, un analizador sintáctico verifica *los datos de los tokens* de ~~los tokens~~ *de los tokens* de ~~los tokens~~ *de los tokens* que los tokens pertenezcan a frases gramaticales válidas.

f La semántica se refiere a que los valores y tipos de datos del programa tengan sentido con las reglas preestablecidas del lenguaje. NO

Define el Computamiento de tpo de ejecución